Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

¿Qué volumen de Cl_2 (0 °C, 1 atm) se produce al electrolizar salmuera con 5,00 A durante 1,00 h?

A) 4,18 L

B) 1,05 L

C) 0,0348 L

D) 2,28 L

E) 2,09 L

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Carga**
   $5{,}00 \cdot 3600 = 18\,000$ C.

2. **Cl_2**
   $18\,000/(2 \cdot 96\,485) = 0{,}0933$ mol → · 22,41 L = 2,09 L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 1 e^- por Cl_2.

B) Usa 4 e^- por Cl_2.

C) Usa 60 s.

D) Usa 24,5 L/mol (25 °C) en vez de 22,4 L/mol.

Idea clave. Cl_2 requiere 2 e^- por molécula.